

**UNIVERSIDADE DE SOROCABA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CIÊNCIAS BANCO DE DADOS**

Jorge L. Zacarias

Ketilyn Biason

Maria C. Borges

Matheus Casaburi

Matheus O. Silverio

Rafael V. Bruneti

**DOEFÁCIL: PLATAFORMA DIGITAL PARA INCENTIVO E LOCALIZAÇÃO DE
DOAÇÃO DE SANGUE**

**Sorocaba/SP
2026**

RESUMO

Introdução: A manutenção dos estoques de sangue no Brasil enfrenta desafios críticos, visto que apenas 1,4% da população realiza doações regulares, índice significativamente abaixo da meta de 3% a 5% recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A desinformação e o medo, que afetam cerca de 48% dos brasileiros, somados a barreiras logísticas de distância (32,4%) e tempo (31,1%), dificultam a captação de novos voluntários e a retenção de doadores recorrentes. **Objetivo:** Este trabalho tem por objetivo desenvolver a plataforma digital DoeFácil, um sistema centralizado para incentivo e localização de postos de coleta, visando simplificar a jornada do doador e desmistificar o processo de doação por meio de orientações claras e suporte tecnológico. **Metodologia:** Para isso, utilizou-se a gestão via Kanban e a metodologia Design Thinking, abrangendo uma pesquisa de campo com 74 respondentes, a criação de protótipos de alta fidelidade na ferramenta Figma e o refinamento de interface com o auxílio do Google AI Studio. **Resultados:** Com o desenvolvimento da solução, espera-se mitigar as lacunas informativas e logísticas identificadas, otimizando o fluxo de doadores pré-orientados e aptos nos hemocentros. **Conclusão:** Conclui-se que o DoeFácil apresenta um potencial de impacto social real ao fortalecer o sistema de saúde pública e a cidadania brasileira, gerando benefícios diretos para entidades parceiras como a Colsan.

Palavras-chave: doação de sangue; plataforma digital; saúde pública; conscientização.

ABSTRACT

Introduction: The maintenance of blood stocks in Brazil faces critical challenges, as only 1.4% of the population donates regularly, a rate significantly below the 3% to 5% target recommended by the World Health Organization. Misinformation and fear, affecting approximately 48% of Brazilians, combined with logistical barriers of distance (32.4%) and time (31.1%), hinder the recruitment of new volunteers and the retention of recurring donors. **Objective:** This work aims to develop the digital platform DoeFácil, a centralized system for encouraging and locating collection points, seeking to simplify the donor journey and demystify the process through clear guidance and technological support. **Methodology:** To this end, Kanban management and Design Thinking methodology were used, involving field research with 74 respondents, the creation of high-fidelity prototypes in Figma, and interface refinement with the aid of Google AI Studio. **Results:** With the development of the solution, it is expected to mitigate the identified informational and logistical gaps, optimizing the flow of pre-oriented and eligible donors in blood centers. **Conclusion:** It is concluded that DoeFácil presents a real social impact potential by strengthening the Brazilian public health system and citizenship, generating direct benefits for partner entities such as Colsan.

Keywords: blood donation; digital platform; public health; awareness.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1:Diagrama de Caso de Uso do Sistema DoeFácil	12
Figura 2:Diagrama de Atividade para o fluxo de agendamento	13
Figura 3:Diagrama de Sequência para consulta no chatbot.....	14
Figura 4:Um cartaz explicando sobre janela imunológica	23
Figura 5: sala para os pacientes poderem se alimentar	23
Figura 6: Foto tirada de uma pessoa doando sangue	24
Figura 7: Cadeira especial para idosos	24
Figura 8: Foto tirada das Bolsas de sangue	25
Figura 9: Primeira ideia da tela inicial.....	26
Figura 10: Ideia da tela de login.....	27
Figura 11: Telas iniciais.....	27
Figura 12: Tela inicial com ajuda da IA.....	28
Figura 13: Ideia do mapa interativo	28
Figura 14: Mapa interativo feito com ajuda da IA.....	29
Figura 15: Ideia da Tela de agendamento.....	29

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

(ODS 1)	Erradicação da Pobreza
(ODS 4)	Educação de Qualidade
(ODS 9)	Inovação e Infraestrutura
(MEC)	Ministério da Educação
(ODS)	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(OMS)	Organização Mundial da Saúde
(ONU)	Organização das Nações Unidas
(ODS 10)	Redução das Desigualdades

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	JUSTIFICATIVA.....	9
2.1	Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS)	9
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	11
3.1	Descrição do funcionamento	11
3.2	Diagrama de Caso de Uso	12
3.3	Diagrama de Atividade	13
3.4	Diagrama de Sequência	14
3.5	O cenário da doação de sangue e as medidas da OMS	14
3.6	Desafios regionais e a vulnerabilidade dos estoques	14
3.7	O impacto da inaptidão e da informação.....	15
4	OBJETIVOS	16
4.1	Objetivos Gerais	16
4.2	Objetivos Específicos	16
5	MATERIAIS E MÉTODOS.....	18
5.1	Gestão e Solução.....	18
5.2	Metodologia Design Thinking	19
5.3	Uso de Inteligência Artificial Generativa no Projeto	22
5.4	Entidade Parceira	22
6	RESULTADOS.....	26
6.1	Protótipos	26
6.2	Diferenciais.....	30
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	31
7.1	Dificuldades encontradas.....	31
7.2	Ideias e melhorias futuras	32

1 INTRODUÇÃO

A manutenção dos estoques de sangue representa um dos desafios mais persistentes para o sistema de saúde pública no Brasil, onde a regularidade das doações é insuficiente para atender à demanda hospitalar contínua. O presente projeto surge da necessidade de enfrentar o déficit crônico de hemoderivados, fundamentando-se no facto de que apenas 1,4% da população brasileira realiza a doação de forma regular, índice este que se encontra distante da meta de 3% a 5% estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. O problema central que motiva este estudo é a existência de barreiras de conhecimento, medo e desinformação, que impedem que potenciais voluntários concretizem o ato da doação. A relevância deste tema justifica-se pelo impacto direto na sobrevivência de pacientes em emergências e procedimentos cirúrgicos, sendo necessário o desenvolvimento de mecanismos que facilitem a jornada do doador.

A abordagem proposta destaca-se positivamente ao utilizar a tecnologia como ponte entre os hemocentros e a sociedade, oferecendo uma interface centralizada que desmistifica o processo e reduz a inaptidão por falta de orientação prévia. As inovações esperadas concentram-se na criação de um ecossistema digital que fornece informações sobre localização de postos, pré-requisitos de saúde e, transformando a intenção de ajudar num compromisso comunitário recorrente.

Para a elaboração deste trabalho, os procedimentos metodológicos incluíram o levantamento de dados oficiais do Ministério da Saúde e da Fundação Pró-Sangue, além de uma pesquisa bibliográfica em bases acadêmicas como SciELO e Google Acadêmico, focando-se no estado atual do conhecimento sobre doação de sangue e tecnologias de informação. O texto está organizado em fundamentação teórica, que aprofunda as bases científicas do problema, metodologia, que descreve o desenvolvimento da plataforma **DoeFácil**.

O obstáculo central identificado neste estudo não é a falta de solidariedade, mas sim a lacuna de comunicação e informação entre as instituições de coleta e os potenciais voluntários. Embora o Brasil possua um sistema de saúde estruturado, a ausência de uma interface digital centralizada resulta em uma jornada do doador fragmentada e ineficiente.

Este problema manifesta-se em três pilares fundamentais:

Barreiras de Conhecimento e Medo: De acordo com pesquisas da Farmacêutica Abbott, aproximadamente 48% dos brasileiros deixam de doar sangue não por falta de vontade, mas por receio ou total desconhecimento sobre os requisitos básicos e o processo de coleta. Essa desinformação retém quase metade da população que poderia estar contribuindo para os estoques.

Vulnerabilidade dos Estoques Críticos: A falta de direcionamento estratégico faz com que os hemocentros operem frequentemente em níveis de alerta, especialmente para fenótipos negativos. Sem um sistema de alertas em tempo real, o cidadão comum não tem ciência de quando sua doação é mais urgente, o que compromete diretamente o atendimento de emergências e cirurgias complexas.

Obstáculos Logísticos e Inaptidão: Dados coletados na etapa de empatia do projeto revelaram que a distância (32,4%) e a falta de tempo (31,1%) são os maiores impedimentos práticos. Além disso, muitos voluntários enfrentam a frustração de se deslocarem até um hemocentro e serem declarados inaptos apenas na triagem clínica por falta de uma orientação prévia que poderia ter sido realizada digitalmente.

Contudo, há a existência de outras iniciativas semelhantes que atuam na área da saúde, mas que possuem lacunas que o projeto **DoeFácil** pretende fechar. Como as citadas logo abaixo:

Fundação Pró-Sangue (Web/App): Sendo amplamente reconhecida pelo seu Painel de Gestão de Estoques, que exibe em tempo real a situação das bolsas de sangue. Problema: Embora seja eficiente na exibição de dados, a plataforma apresenta uma interface estritamente informativa e técnica, o que não atua diretamente na redução da ansiedade ou do medo que retém 48% dos brasileiros.

Hemoliga: Este aplicativo atua como uma rede social para doadores, permitindo o agendamento e a criação de "estoques virtuais" para incentivar grupos. Problema: O maior entrave observado é a fragmentação da informação e a dependência de adesão de hemocentros específicos, o que fere a premissa de uma interface digital centralizada e de fácil acesso para todo o território nacional.

ConecteSUS (Governo Federal): Atua como uma carteira digital de saúde que armazena o histórico de doações e a tipagem sanguínea do cidadão. Problema: Por ser um aplicativo genérico de saúde, ele falha na jornada de orientação pré-doença. Não há um sistema de auxílio interativo (como um chatbot ou mapa guiado) que

prepare o voluntário sobre requisitos de inaptidão antes de sua ida ao hemocentro, resultando em frustração e desperdício de recursos.

Portanto, o **DoeFácil** resolve o problema da ineficiência na captação de doadores ao transformar a intenção de doar em uma ação concreta, informada e geograficamente assistida, atacando diretamente a raiz da desinformação que mantém os estoques abaixo da meta de 3% a 5% da OMS.

2 JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema e a relevância deste projeto fundamentam-se no déficit crítico dos estoques de sangue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, apenas cerca de 1,4% da população brasileira é doadora regular, número significativamente inferior aos 3% a 5% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para os níveis seguros.

Dados da Fundação Pró-Sangue indicam que os estoques operam frequentemente em níveis críticos, principalmente para fenótipos negativos, o que compromete o atendimento de emergências. A falta de uma interface digital centralizada agrava ainda mais esse cenário, visto que a desinformação e o medo são os principais desafios enfrentados no aumento de novos voluntários. De acordo com uma pesquisa realizada pela Farmacêutica Abbott, cerca de 48% dos brasileiros não doam sangue por falta de informação ou medo, evidenciando que quase metade da população é retida pelas barreiras de conhecimento. Portanto, o desenvolvimento desta plataforma justifica-se como uma ferramenta estratégica para mitigar essas lacunas informativas e comunitárias, transformando a intenção de doar em ações concretas.

2.1 Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constituem uma agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2015, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Essa agenda é composta por 17 objetivos que abrangem dimensões sociais, econômicas e ambientais, buscando enfrentar desafios como pobreza, desigualdade e questões ambientais.

Os ODS representam um compromisso global e servem como guia para projetos que buscam não apenas soluções técnicas, mas também impactos positivos na sociedade. No contexto acadêmico, sua aplicação permite desenvolver propostas mais responsáveis e alinhadas às necessidades atuais.

Entre os principais pontos, destacam-se a erradicação da pobreza, que visa garantir condições básicas de vida; a educação de qualidade, que promove acesso ao conhecimento; a redução das desigualdades, que busca equidade social; e a

inovação sustentável, que incentiva soluções eficientes e ambientalmente responsáveis.

Dessa forma, os ODS funcionam como um direcionamento estratégico para a criação de projetos mais conscientes, contribuindo para uma sociedade mais justa e sustentável.

Além dos conceitos iniciais apresentados, é importante destacar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também funcionam como diretrizes práticas para a elaboração de projetos acadêmicos e tecnológicos. Ao serem aplicados, eles possibilitam que as soluções desenvolvidas tenham não apenas eficiência técnica, mas também relevância social e ambiental.

Nesse contexto, alguns objetivos ganham maior destaque devido à sua aplicabilidade direta. A Erradicação da Pobreza (ODS 1) está relacionada à criação de soluções que ampliem o acesso a recursos básicos e promovam a inclusão social. Já a Educação de Qualidade (ODS 4) incentiva o desenvolvimento de ferramentas que facilitem o acesso ao conhecimento, contribuindo para a democratização da informação.

A Redução das Desigualdades (ODS 10) também se apresenta como um elemento essencial, uma vez que busca garantir que diferentes grupos sociais tenham acesso igualitário às oportunidades geradas pelos projetos. Além disso, o objetivo relacionado à Inovação e Infraestrutura (ODS 9) estimula o desenvolvimento de soluções tecnológicas eficientes, sustentáveis e acessíveis.

Outro ponto importante é a interligação entre os ODS, já que o avanço em um objetivo pode contribuir diretamente para o progresso de outros. Isso demonstra que o desenvolvimento sustentável deve ser pensado de forma integrada, considerando múltiplos fatores ao mesmo tempo.

Dessa forma, a aplicação dos ODS no desenvolvimento de projetos contribui para a criação de soluções mais completas, responsáveis e alinhadas às necessidades da sociedade contemporânea.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica destina-se a expor o estado atual do conhecimento acerca da doação de sangue, estabelecendo as bases técnico-científicas que fundamentam a relevância do projeto **DoeFácil**. Para a compreensão da problemática dos estoques de hemoderivados, foram consultados dados oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Fundação Pró-Sangue, além de estudos acadêmicos que discutem as barreiras informacionais e logísticas na captação de voluntários. As subseções a seguir detalham o cenário global e nacional, os desafios regionais e o impacto direto que a desinformação exerce sobre a segurança transfusional no país.

3.1 Descrição do funcionamento

A plataforma permitirá que os usuários consultem postos de coleta próximos, tenham acesso aos pré-requisitos necessários para a doação e recebam orientações sobre cuidados antes e depois do procedimento. Além disso, o sistema buscará combater a desinformação e os receios relacionados ao ato de doar sangue, incentivando uma cultura de solidariedade e participação comunitária. Para garantir eficiência e organização, o projeto utilizará metodologias de desenvolvimento voltadas à qualidade do software e à experiência do usuário. A interface será intuitiva e planejada para facilitar a navegação, tornando o acesso às informações mais rápido e objetivo. O desenvolvimento também contará com levantamento de dados oficiais e pesquisas bibliográficas relacionadas à saúde pública e tecnologia da informação. Como resultado esperado, o projeto pretende aumentar o número de doadores regulares, otimizar o fluxo de atendimento nos hemocentros e contribuir para a estabilização dos estoques de sangue. Dessa forma, o “DoeFácil” busca unir tecnologia e responsabilidade social, promovendo benefícios tanto para os usuários quanto para o sistema de saúde.

3.2 Diagrama de Caso de Uso

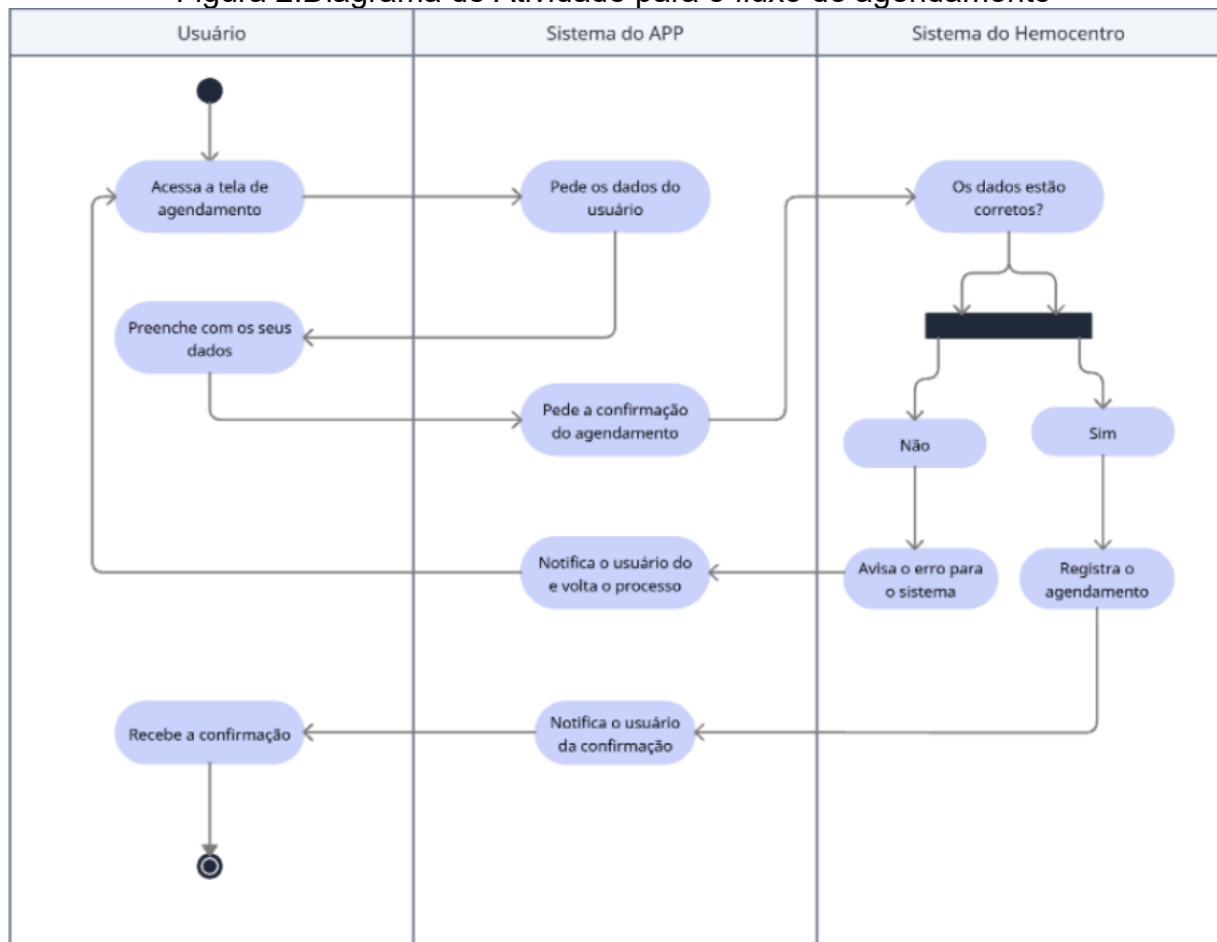
Figura 1:Diagrama de Caso de Uso do Sistema DoeFácil



Este diagrama ilustra as funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário e do Hemocentro. Ele destaca interações essenciais como o agendamento de doações, a consulta de rotas e o esclarecimento de dúvidas via Chatbot

3.3 Diagrama de Atividade

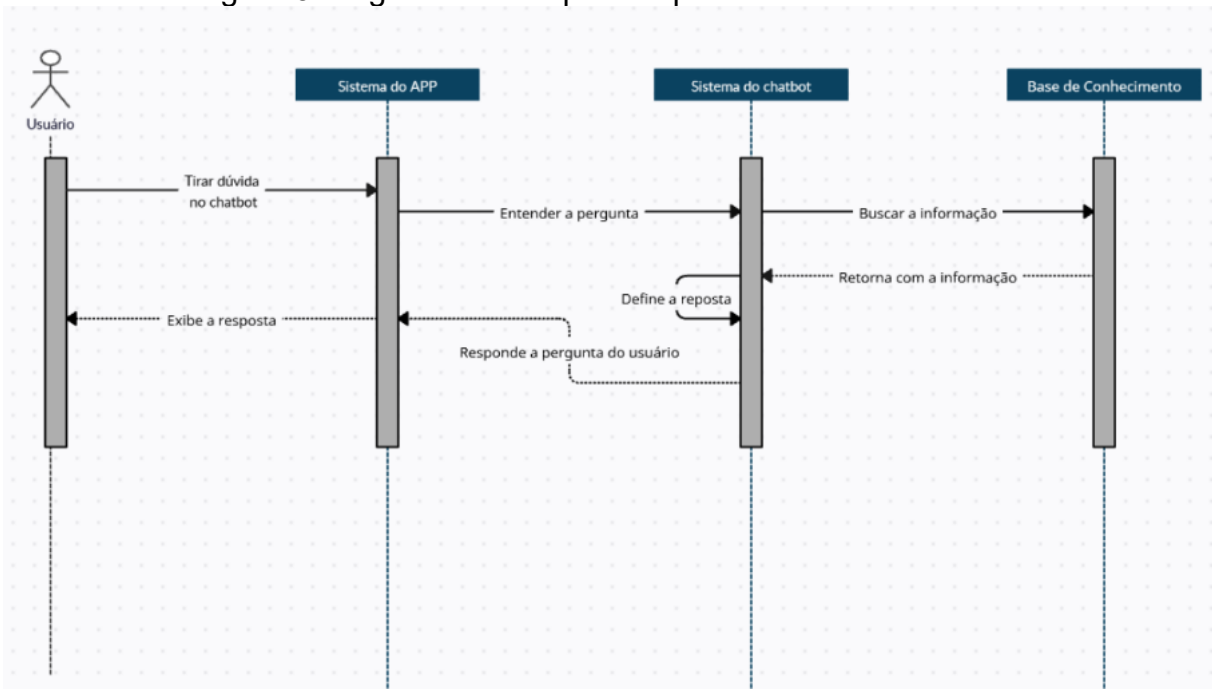
Figura 2:Diagrama de Atividade para o fluxo de agendamento



Representa o passo a passo processual do agendamento de doação. O diagrama utiliza Raias (Swimlanes) para dividir as responsabilidades entre o Usuário, o Sistema do APP e o Sistema do Hemocentro, mostrando desde a entrada de dados até a confirmação final do agendamento.

3.4 Diagrama de Sequência

Figura 3: Diagrama de Sequência para consulta no chatbot



Este diagrama foca na ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos do sistema. Ele detalha como a interface do app comunica-se com o controlador do chatbot e com a Base de Conhecimento (regras da Colsan) para fornecer respostas precisas ao usuário, evidenciando o tempo de ativação de cada componente.

3.5 O cenário da doação de sangue e as medidas da OMS

A manutenção dos estoques de hemoderivados é um desafio global de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024), a taxa de doação ideal para que um país garanta sua autossuficiência hospitalar deve situar-se entre 3% e 5% da população total. No entanto, o cenário brasileiro apresenta uma realidade distante dessa meta. Dados do Ministério da Saúde (2023) indicam que apenas 1,4% dos brasileiros são doadores regulares. Essa escassez gera um déficit direto na rede hospitalar, onde a demanda por bolsas de sangue frequentemente supera a capacidade de captação dos hemocentros.

3.6 Desafios regionais e a vulnerabilidade dos estoques

No estado de São Paulo, a Fundação Pró-Sangue (2026) relata que a instabilidade dos estoques é uma condição persistente, agravada pela volatilidade de fenótipos negativos. O tipo sanguíneo O Negativo, por exemplo, é essencial para o atendimento de emergências devido à sua característica de doador universal, mas é justamente o que mais atinge níveis críticos. Conforme discutido por Souza e Santoro (2019) em um estudo publicado na base SciELO, a autossuficiência nacional depende de estratégias que superem os desafios regionais de captação por meio de uma melhor comunicação com a sociedade.

3.7 O impacto da inaptidão e da informação

Além do baixo número de doadores, a eficácia do processo de coleta é desafiada pelas taxas de inaptidão no momento da triagem. De acordo com Dourado et al. (2022), o perfil epidemiológico dos candidatos à doação no Brasil revela que uma parcela significativa dos voluntários é impedida de realizar a doação por motivos que poderiam ser prevenidos com orientação prévia.

Esse cenário é reforçado por pesquisas da Farmacêutica Abbott (2021), que indicam que 48% dos brasileiros não doam por receio ou falta de informação. Portanto, a fundamentação deste projeto reside na necessidade de ferramentas digitais que eduquem o potencial doador sobre os critérios de aptidão e requisitos básicos antes do deslocamento ao posto de coleta, reduzindo a frustração do voluntário e otimizando o fluxo de bolsas aproveitáveis para o sistema de saúde.

4 OBJETIVOS

Esta seção detalha os propósitos fundamentais que norteiam o desenvolvimento do **DoeFácil**. A definição clara destes objetivos permite alinhar as funcionalidades tecnológicas da plataforma às necessidades críticas de saúde pública identificadas, estabelecendo um roteiro para a mitigação das barreiras de desinformação e logística que afetam os estoques de sangue no Brasil.

4.1 Objetivos Gerais

Desenvolver a plataforma digital **DoeFácil** como uma solução tecnológica centralizada e de alto impacto social, visando otimizar integralmente a jornada do doador de sangue por meio da integração de geolocalização assistida, suporte informativo automatizado e estratégias de fidelização, de modo a mitigar o déficit crônico dos estoques hospitalares e fomentar uma cultura de doação recorrente e consciente na sociedade brasileira.

4.2 Objetivos Específicos

- Disponibilizar a localização de hemocentros por meio de um mapa interativo, facilitando o acesso dos usuários aos pontos de coleta mais próximos.
- Fornecer informações claras, objetivas e confiáveis sobre os requisitos, restrições e procedimentos relacionados à doação de sangue.
- Promover a redução de medos e inseguranças associados ao processo de doação, por meio de conteúdos explicativos e abordagem informativa acessível.
- Implementar um sistema de notificações para alertar os usuários sobre campanhas de doação, necessidades urgentes e períodos adequados para novas doações.
- Oferecer um canal de atendimento rápido e eficiente, como um chatbot, para esclarecimento de dúvidas frequentes dos usuários.

- Permitir o registro e acompanhamento do histórico de doações, incentivando a continuidade e a fidelização dos doadores.
- Proporcionar uma experiência digital simples, intuitiva e acessível, alinhada ao comportamento dos usuários que utilizam dispositivos móveis como principal meio de acesso.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se por uma abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando o método de pesquisa-ação para o desenvolvimento de uma solução tecnológica. A investigação compreende o levantamento de dados com uma amostra de 74 respondentes e a aplicação de metodologias ágeis de gestão e design para a construção do protótipo **DoeFácil**.

5.1 Gestão e Solução

Para o desenvolvimento do software **DoeFácil**, utiliza-se a metodologia Kanban, que visa garantir a organização, eficiência e qualidade em todas as etapas do projeto. Essa abordagem auxilia no planejamento, na divisão detalhada de tarefas entre os integrantes e no monitoramento constante do progresso, permitindo que o grupo evite erros, atrasos ou problemas de comunicação no decorrer do desenvolvimento, facilitando também realizar adaptações rápidas conforme as necessidades dos stakeholders.

A estrutura visual presente no Kanban, contendo colunas nomeadas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, assegura um produto mais robusto e alinhado ao que foi definido, tendo em vista que é pontuado corretamente o que deve ser feito, quando deve ser realizado e até mesmo para quem a tarefa será designada.

A gestão operacional e o cronograma de atividades são gerenciados através da plataforma Trello, garantindo a transparência e a colaboração mútua e ativa da equipe. Os quadros nele presente, que vão desde listas objetivas das tarefas a serem realizadas e datas previstas, até tarefas individuais de cada membro com divisão de funções e checklist, podem ser acessados através do seguinte link: [Trello](#)

Quanto à solução tecnológica, o **DoeFácil** define-se como Web App Responsivo, escolha pautada na necessidade de garantir que o sistema seja acessível via web e dispositivos móveis. Essa abordagem assegura que o público-alvo tenha acesso facilitado ao mapa interativo e as orientações pré-doação sem barreiras de compatibilidade, promovendo uma jornada do usuário mais eficiente e contribuindo para a manutenção dos estoques de sangue nos hemocentros parceiros. A plataforma funcionará de maneira fluida em diferentes sistemas operacionais e tamanhos de tela,

garantindo que o mapa interativo e o chatbot sejam utilizáveis em qualquer smartphone ou computador.

5.2 Metodologia Design Thinking

O desenvolvimento do **DoeFácil** foi estruturado através da metodologia Design Thinking, dividida em cinco etapas iterativas que permitiram alinhar as necessidades dos usuários às possibilidades tecnológicas e estratégias de saúde pública.

Empatia: A pesquisa de campo, realizada com 74 respondentes, revelou um cenário que justifica diretamente as funcionalidades do **DoeFácil**. Observou-se que a ampla maioria dos potenciais doadores é feminina (68,9%), indicando que a plataforma pode possuir uma comunicação visual e de conteúdo que comunique mais com esse público. Além disso, o dado mais crítico reside nas barreiras logísticas: 32,4% dos participantes apontam a distância e 31,1% a falta de tempo como os principais impedimentos.

Essa realidade moldou a criação da persona "João", um estudante de 24 anos com rotina intensa. Para atender a esse perfil, o projeto priorizou o mapa interativo e o agendamento simplificado, atacando o dado de que 28,4% dos usuários nunca tentaram agendar por meios tradicionais e 6,8% já desistiram de doar devido à burocracia desses sistemas.

Perfil: Ampla maioria feminina (68,9%). Faixa etária concentrada entre 35 e 44 anos (31,1%) e 18 e 24 anos (25,7%).

Histórico: 68,9% já doaram sangue antes. 77% sabem a frequência correta de doação e 75,7% conhecem algum local próximo.

Desconhecimento: 14,9% admitem ter nível baixo ou nenhum conhecimento sobre os requisitos obrigatórios para doar.

Barreiras: A distância do local de coleta (32,4%) e a falta de tempo (31,1%) são os principais fatores que impedem as pessoas de irem doar.

Gargalo de Agendamento: 28,4% dos respondentes nunca tentaram agendar uma doação pelos meios tradicionais atuais. Além disso, 6,8% já desistiram explicitamente de doar devido à dificuldade em concluir um agendamento.

Fatores Psicológicos: 77% afirmam não ter nenhum medo ou receio físico sobre o ato de doar sangue.

Os dados detalhados e a estrutura das perguntas utilizadas nesta pesquisa podem ser consultados no Apêndice A ao final deste documento.

Definição: Nesta fase, os dados brutos da empatia foram utilizados para delimitar o problema central. Constatou-se que a barreira para a doação no Brasil não é a falta de solidariedade, mas sim uma lacuna de comunicação digital. Cruzando a pesquisa de campo com dados da Abbott, identificou-se que a desinformação retém 48% dos potenciais doadores.

O problema foi definido como a ausência de uma interface centralizada que mitigue obstáculos logísticos e oriente o voluntário sobre requisitos de inaptidão antes do deslocamento, evitando frustrações e desperdício de recursos hospitalares.

Ideação: O projeto teve como ponto de partida a experiência de uma integrante da equipe. Sendo doadora ativa, foram observadas algumas lacunas e dificuldades no processo de busca por informações a respeito do que fazer para doar, a periodização e a perda de tempo que as pessoas tinham ao ir para um hemocentro e somente lá descobrir que não podia doar. Com essa experiência, surgiu a ideia de criar um app que facilitasse o processo.

A partir dessa ideia inicial, a equipe foi definindo os conceitos visuais e funcionais das telas do aplicativo, como as regras de usabilidade e acessibilidade na interface. A escolha das cores foi baseada na psicologia das cores aplicada na área da saúde, sendo o vermelho o tom principal para simbolizar a urgência e chamar a atenção do usuário, e o branco, como segundo tom principal, foi utilizado para expressar clareza e simplicidade.

Na parte de usabilidade, a interface foi pensada para ser simples e intuitiva, prevenindo erros e dúvidas do usuário ao olhar para a tela. Para isso, os menus foram organizados de forma lógica, dando destaque para botões de ação importantes como “Agende sua doação” facilitando a interação. O fluxo de agendamento foi pensado para ser de fácil entendimento, sendo direto e facilitando o processo para o usuário. Além disso, foi priorizada a clareza na disponibilidade de informações sobre a doação de sangue e possíveis emergências nos estoques dos hemocentros.

A fase de ideação não se limitou à estética, mas buscou converter as dores da persona João em soluções funcionais. Compreendendo que João possui uma rotina fragmentada e pouco tempo disponível, a equipe definiu que o aplicativo deveria operar de forma que haja minimização de barreiras de interação.

Design para Praticidade: Para resolver o problema da falta de tempo (31,1%) e da distância (32,4%) identificados na pesquisa, a ideação priorizou um mapa interativo com rotas automáticas e um botão de “Agende sua doação” em destaque na tela inicial. O objetivo é que o João consiga realizar todo o processo em poucos minutos, adaptando-se perfeitamente aos seus horários.

Cromatismo e Psicologia: A escolha das cores foi pensada para guiar o olhar de João de forma intuitiva, reduzindo a carga cognitiva e eliminando a confusão que causa a desistência de 6,8% dos usuários em sistemas tradicionais.

Suporte Informativo: Como João busca evitar deslocamentos desnecessários e inaptidões clínicas, a ideação incluiu o acesso rápido a informações de saúde e um chatbot para tirar dúvidas instantaneamente. Assim, a plataforma deixa de ser um simples site e torna-se um assistente pessoal que garante que a jornada do João seja sempre produtiva e informada.

Prototipagem: Nesta etapa, a ideia das telas foi feita com o uso da ferramenta Figma e Google AI Studio. O objetivo foi criar um protótipo de alta fidelidade para simular a experiência do usuário ao usar o aplicativo, onde cada ferramenta de IA generativa teve seu foco e participação no desenvolvimento do projeto:

Figma: Utilizado para a criação das telas de alta fidelidade, simulando a experiência real de navegação, fluxos de login e o sistema de agendamento.

Google AI Studio: O uso de Inteligência Artificial Generativa foi crucial para o refino da interface. A ferramenta contribuiu com sugestões de melhorias na organização funcional e na Experiência do Usuário (UX), garantindo que o protótipo não fosse apenas visual, mas estruturalmente próximo de uma aplica

Criada para mostrar o esboço do que estaria na tela inicial do aplicativo no seu primeiro protótipo, contendo o mapa interativo, campanhas ativas e o período de doação do usuário.

Testes e validação: O grupo realizou testes no Figma para garantir que a interface fosse simples e intuitiva, facilitando a navegação pelo site. Com o auxílio desta ferramenta, foi possível criar diversos protótipos contendo as múltiplas telas com as funcionalidades previstas do sistema, como o mapa interativo mostrando os hemocentros na cidade, o sistema de agendamento para realizar a doação no local desejado, e os alertas de estoque de determinados tipos sanguíneos que o hemocentro poderia notificar no aplicativo.

Validação Técnica (Futura): O projeto prevê a validação técnica junto da entidade parceira Colsan, que fornecerá a lista de requisitos e impedimentos clínicos para garantir a fidelidade e dignidade das orientações dadas pelo app.

5.3 Uso de Inteligência Artificial Generativa no Projeto

O desenvolvimento do protótipo contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial generativa, utilizadas para apoiar tanto a criação inicial das telas quanto a construção de uma versão mais funcional da aplicação. Inicialmente, foi utilizado o Figma para desenvolver telas de alta fidelidade, servindo como uma representação inicial da ideia do sistema e da organização das funcionalidades. Posteriormente, foi utilizado o Google AI Studio para auxiliar no refinamento dos protótipos, contribuindo com sugestões de melhorias na interface, organização das informações e estrutura das funcionalidades. As ferramentas ajudaram no desenvolvimento visual do protótipo e na construção de uma proposta mais intuitiva e próxima de uma aplicação real.

5.4 Entidade Parceira

O projeto **DoeFácil** constitui-se como uma atividade de extensão universitária, buscando promover a integração entre o conhecimento acadêmico e as necessidades de saúde pública. Para viabilizar a implementação da plataforma e garantir a fidedignidade das informações, está em desenvolvimento uma parceria estratégica e colaborativa com o Hemocentro de Sorocaba: Colsan.

O Hemocentro entra como um colaborador fundamental e indispensável para o desenvolvimento do projeto, a entidade fornecerá a lista atualizada de requisitos técnicos e impedimentos para a doação, garantindo que a interface ofereça orientações seguras ao usuário. Profissionais desse órgão também serão responsáveis por validar a usabilidade da solução desenvolvida como protótipo no Figma.

O projeto também contou com o apoio de uma parceira envolvida na organização de grupos de doadores de sangue em diferentes cidades. Ela realiza campanhas de doação, organiza datas para as doações e auxilia no transporte dos participantes até os hemocentros. Durante o desenvolvimento do projeto, a parceira

se comprometeu a auxiliar o grupo tirando dúvidas, realizando a ponte com hemocentros para apresentação do trabalho e possível fechamento de parcerias, além de colaborar na divulgação do aplicativo e dos questionários utilizados para entender melhor as necessidades das pessoas que realmente participam das campanhas de doação de sangue. Essa parceria contribuiu diretamente para aproximar o projeto da realidade dos doadores e das instituições envolvidas nesse processo.

Em suma, o projeto conta com a colaboração de uma parceira que atua na administração de grupos de doações de sangue, agregando como porta de acesso para informações e contato direto com a comunidade de doadores, auxiliando na identificação das dores do público-alvo. Visando atingir o melhor desempenho e suprir as necessidades de distintos usuários.

Os envolvimento dos parceiros no desenvolvimento desse sistema serão comprovados por meio de registros de reuniões, e-mails ou fotos, conforme exigido pelas normas da Uniso e do Mec.

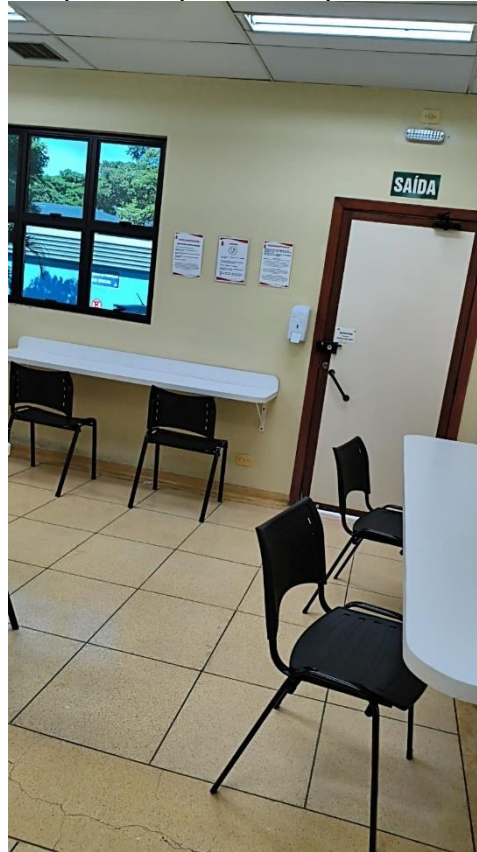
Abaixo contém algumas fotos tiradas em uma visita de um integrante da equipe em uma entidade parceira:

Figura 4: Um cartaz explicando sobre janela imunológica



Cartaz educativo da Colsan utilizado para orientação de doadores.

Figura 5: sala para os pacientes poderem se alimentar



Uma sala para os pacientes poderem comer logo após o processo de doação, disponibilizada pelo hemocentro.

Figura 6: Foto tirada de uma pessoa doando sangue



Registro de um paciente que permitiu à equipe tirar uma foto do seu processo de doação de sangue, mostrando os meios que são usados para realizar a doação.

Figura 7: Cadeira especial para idosos



Uma cadeira usada para pessoas de idades avançadas durante a doação de sangue, pois essas pessoas são mais propensas a ficarem tontas e desmaiadas após o processo.

Figura 8: Foto tirada das Bolsas de sangue



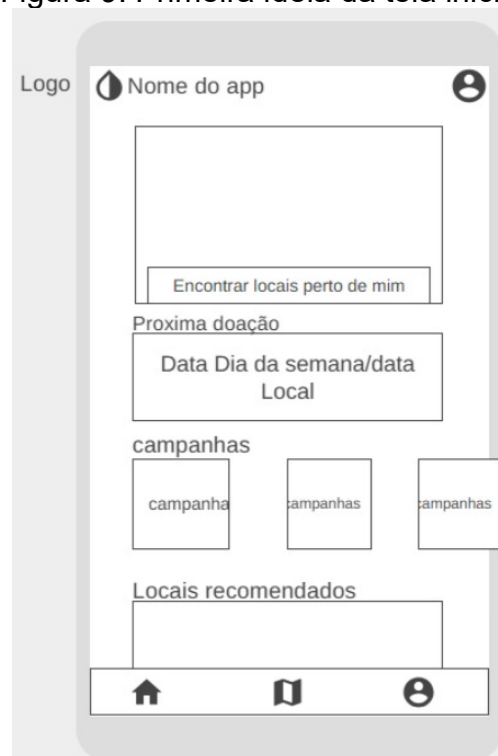
Bolsas de sangue de três diferentes pacientes, onde cada pessoa pode doar o equivalente a uma bolsa.

6 RESULTADOS

A contribuição principal deste trabalho é a mitigação de dúvidas comuns e a redução de barreiras logísticas, como a distância e o tempo, que foram identificadas como os maiores obstáculos por 32,4% e 31,1% dos respondentes, respectivamente. O real beneficiário desta investigação é o sistema de saúde pública e os hemocentros, como o Colsan, que passam a contar com uma ferramenta que otimiza o fluxo de doadores já pré-orientados e aptos, reduzindo o desperdício de recursos hospitalares. A originalidade do **DoeFácil** reside na centralização de informações e no suporte psicológico via design, combatendo a raiz do problema da desinformação, que retém quase metade da população.

6.1 Protótipos

Figura 9: Primeira ideia da tela inicial



Criada para mostrar o esboço do que estaria na tela inicial do aplicativo no seu primeiro protótipo, contendo o mapa interativo, campanhas ativas e o período de doação do usuário.

Figura 10: Ideia da tela de login

The image shows two side-by-side wireframe screens for the 'DoeFácil' app. Both screens feature a red cross icon at the top.

Left Screen (Login):

- Header: DoeFácil
- Form fields: 'Usuário (email/CPF)' and 'Senha' (with an eye icon for toggling visibility).
- Link: 'Esqueci a senha' (I forgot my password).
- Button: 'Entrar' (Login).
- Footer: 'Não possui uma conta? Cadastre-se' (Don't have an account? Register).

Right Screen (Registration):

- Header: DoeFácil
- Form fields: 'Usuário (email/CPF)', 'Nome', 'Sobrenome', and 'Senha'.
- Button: 'Cadastrar-se' (Register).

Criada no Figma para saber como ficaria a tela e a tentativa de login feita pelo usuário.

Figura 11: Telas iniciais



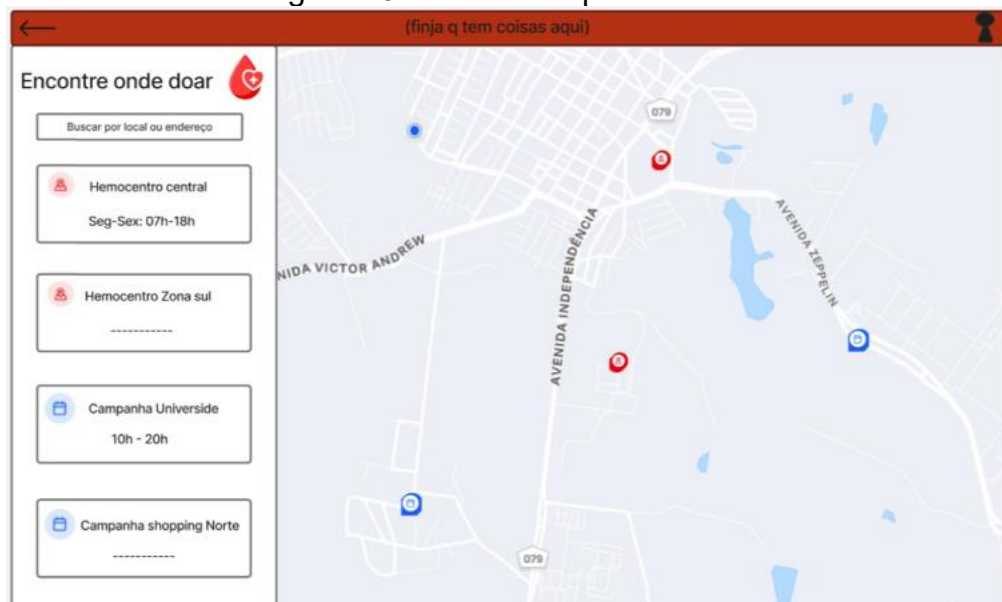
Criada no Figma com maior fidelidade para uma melhor visão da tela inicial do aplicativo, contendo o mapa da cidade e os alertas de estoque de sangue nos hemocentros próximos.

Figura 12: Tela inicial com ajuda da IA



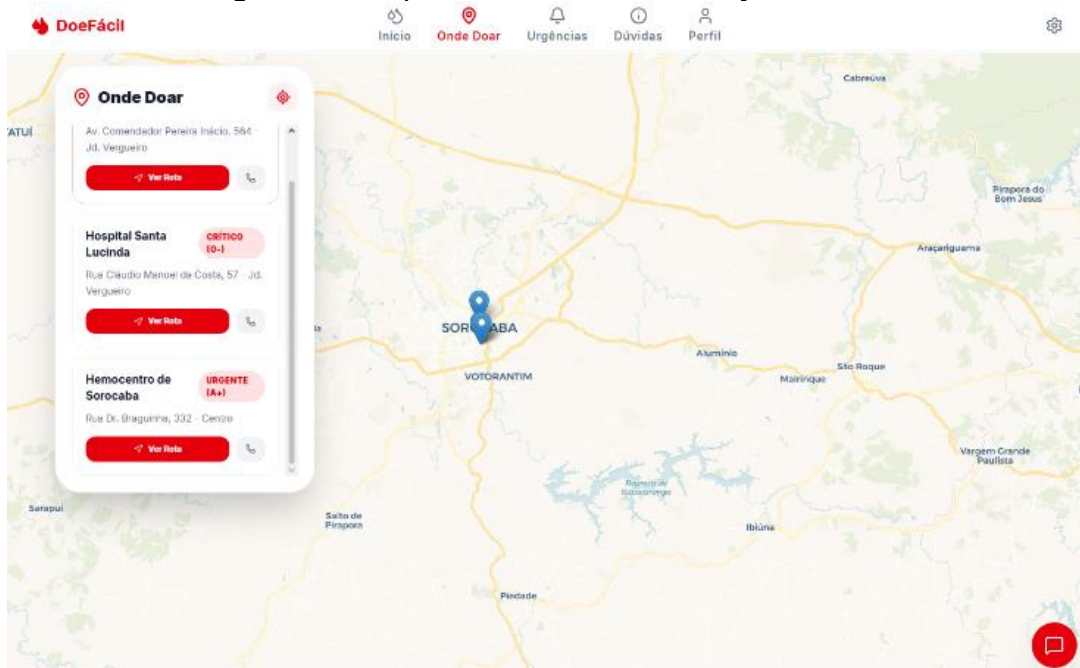
Criada pelo Google AI para ser o mais próximo da versão final do site já disponível para uso, mostrando a parte de emergências do aplicativo.

Figura 13: Ideia do mapa interativo



Criada no Figma para ser o conceito inicial do mapa interativo do aplicativo, contendo os pontos de doação e as campanhas ativas.

Figura 14: Mapa interativo feito com ajuda da IA



Criada pelo Google AI para ser a versão refinada do mapa interativo, melhorando a interface dos pontos de doação e das campanhas.

Figura 15: Ideia da Tela de agendamento

Doe Fácil

Agendar Doação de Sangue

Nome Completo

CPF

Tipo Sanguíneo

Data

Horário

Telefone

Prosseguir

Criada no Figma para ser a tela de agendamento de doação, onde o usuário escolheria o local desejado para doar e faria o agendamento.

6.2 Diferenciais

O **DoeFácil** distingue-se de soluções convencionais por focar na centralização da jornada do doador e na superação das barreiras psicológicas que impedem a doação. Um dos principais diferenciais técnicos é a implementação de um mapa interativo que não apenas localiza hemocentros, mas guia ativamente o usuário através de rotas de acesso, garantindo uma experiência fluida desde a descoberta até o deslocamento. Complementarmente, o uso de um sistema de atendimento automatizado (Chatbot) permite o esclarecimento imediato de dúvidas frequentes e curiosidades, humanizando o suporte informativo.

No âmbito da experiência do usuário (UX), o projeto aplica a Psicologia do Design, utilizando uma interface com paleta de cores e ícones acolhedores. Essa abordagem estratégica é projetada especificamente para reduzir a ansiedade e o medo, fatores que, somados à desinformação, retêm cerca de 48% dos brasileiros a realizarem doações. Ao transformar o ambiente digital em um espaço amigável e extremamente simples, o **DoeFácil** busca converter o potencial voluntário em doador recorrente, contribuindo diretamente para elevar os estoques de sangue aos níveis seguros preconizados pela OMS.

Dessa forma, o projeto apresenta uma inovação mínima bem definida comparada a sistemas reais semelhantes, unindo funcionalidade técnica ao impacto social claro.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto **DoeFácil** permitiu a criação de uma solução tecnológica que atende diretamente à necessidade de modernização na captação de doadores de sangue no Brasil. Ao final desta investigação, observa-se que os objetivos gerais foram atingidos com a entrega de um protótipo de alta fidelidade capaz de mitigar barreiras críticas, como a **distância (32,4%)** e a **falta de tempo (31,1%)**, identificadas na pesquisa com os 74 respondentes. O sistema demonstrou ser uma ferramenta eficaz para desmistificar o processo de doação, combatendo a desinformação que retém **48% da população apta**.

O **DoeFácil** atingiu seus objetivos ao entregar uma solução que simplifica a jornada do doador e combate o déficit de estoques. Durante o percurso, a equipe superou desafios como a necessidade de atualização manual de dados e a organização de tarefas via Trello.

A inserção prática do projeto reflete os compromissos com a Agenda 2030 da ONU. O trabalho materializa a ODS 9 (Inovação e Infraestrutura) ao utilizar IA e geolocalização para modernizar a saúde, e a ODS 10 (Redução das Desigualdades) ao democratizar o acesso à informação técnica. A parceria com a Colsan foi o pilar que garantiu a fidedignidade clínica do sistema. Para o futuro, planeja-se a integração em tempo real com bancos de dados hospitalares e o uso de IA para pré-triagem automatizada. Conclui-se que o projeto possui potencial real de impacto social, fortalecendo a saúde pública e a cidadania brasileira.

7.1 Dificuldades encontradas

Durante o percurso, a equipe enfrentou desafios técnicos na organização das funcionalidades e na construção de uma interface que fosse, ao mesmo tempo, completa e simples. Um dos pontos mais desafiadores foi a reunião de informações atualizadas sobre os hemocentros, uma vez que cada instituição possui regras, horários e sistemas de agendamento próprios, o que exige um esforço constante de atualização manual. Também foi um desafio organizar um número massivo de atividades relacionadas ao projeto durante o período do semestre, mas que foi possível devido a organização do grupo ao utilizar ferramentas como o **Trello**.

Além disso, transformar um problema social complexo em uma interface objetiva exigiu diversas tentativas de prototipagem e refinamento de UX.

7.2 Ideias e melhorias futuras

Como perspectivas para a continuidade do projeto, planeja-se a integração em tempo real com os bancos de dados dos hemocentros parceiros para a exibição instantânea de níveis de estoque sanguíneo e horários disponíveis. Outra melhoria prevista é a implementação de um chatbot inteligente integrado ao Google AI Studio, capaz de responder dúvidas clínicas simples ou complexas de forma ágil. Por fim, pretende haver a criação de um sistema de notificações personalizadas para lembrar o doador do fim do período de carência, fortalecendo a cultura de doação recorrente no país.

Conclui-se que, apesar das limitações de tempo de um projeto acadêmico, o DoeFácil apresenta um potencial de impacto social real, unindo tecnologia e solidariedade para fortalecer a saúde pública brasileira.

REFERÊNCIAS

- ABBOTT BRASIL. Doação de sangue no Brasil: Barreiras e motivações. São Paulo: Abbott, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Dados da Hemoterapia no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.
- DOURADO, M. N. A.; SILVA, M. C.; LEÃO, N. M. L. Perfil epidemiológico e probabilidades de inaptidão à doação de sangue no Brasil. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, e517111436514, 2022.
- FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE. Painel de Gestão de Estoques. São Paulo: Pró-Sangue, 2026. Disponível em: <http://www.prosangue.sp.gov.br>.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Blood safety and availability. Genebra: WHO, 2024.
- SOUZA, M. K. B.; SANTORO, P. Desafios e estratégias para doação de sangue e autossuficiência sob perspectivas regionais da Espanha e do Brasil. *Cadernos de Saúde Coletiva*, v. 27, n. 3, p. 251-258, 2019.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO

Abaixo estão listadas as perguntas aplicadas via formulário digital a uma amostra de 74 respondentes, além das porcentagens das respostas obtidas que fundamentaram o desenvolvimento do **DoeFácil**:

1. Qual sua faixa etária?
 - Menos de 18 anos: 9,5%
 - 18–24 anos: 25,7%
 - 25–34 anos: 21,6%
 - 35–44 anos: 31,1%
 - 45 anos ou mais: 12,2%
2. Qual seu gênero?
 - Masculino: 28,4%
 - Feminino: 68,9%
 - Prefiro não dizer: 2,7%
3. Você já doou sangue alguma vez?
 - Sim: 68,9%
 - Não: 31,1%
4. Você sabe com que frequência uma pessoa pode doar sangue?
 - Sim: 77%
 - Não: 17,6%
 - Tenho dúvidas: 8,1%
5. Você sabe onde encontrar locais de doação próximos?
 - Sim: 75,7%
 - Não: 24,3%
6. Como você avalia seu nível de conhecimento sobre requisitos para doar sangue?
 - Muito bom: 24,3%
 - Bom: 36,5%
 - Regular: 27%
 - Baixo: 12,2%
 - Nenhum: 2,7%
7. O que mais impede ou dificulta você de doar sangue?

- Distância do local: 32,4%
- Falta de tempo: 31,1%
- Medo de agulhas: 9,5%
- Outros (Problemas de saúde, dificuldade para agendar etc.): 27%

8. Você considera o processo de agendamento atual:

- Muito fácil: 24,3%
- Fácil: 35,1%
- Regular: 13,5%
- Nunca tentei: 28,4%

9. Você já deixou de doar por não conseguir agendar facilmente?

- Sim: 6,8%
- Não: 66,2%
- Nunca tentei doar: 27%

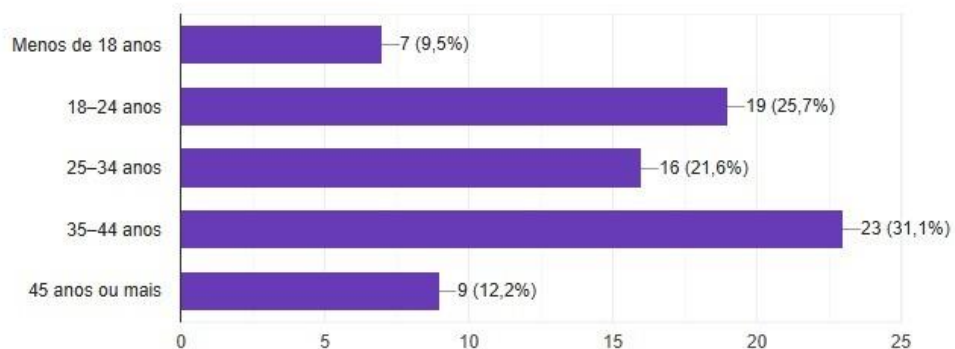
10. Qual seu maior receio sobre doar sangue?

- Nenhum: 77%
- Medo de agulhas: 9,5%
- Outros (Dor, fraqueza, contaminação): 13,5%

1 - Qual sua faixa etária?

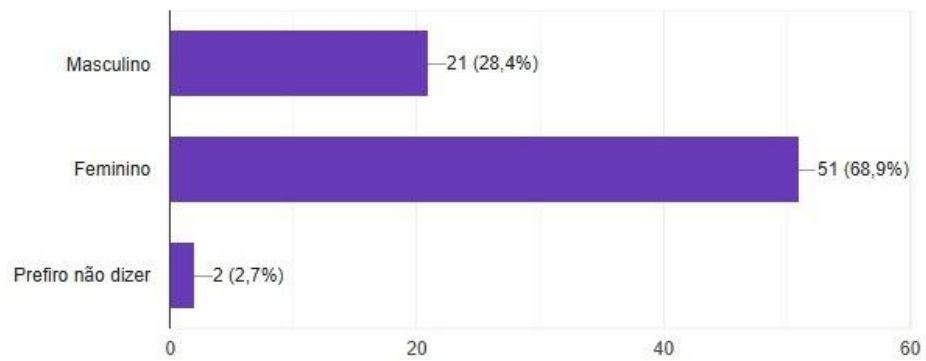
 Copiar gráfico

74 respostas



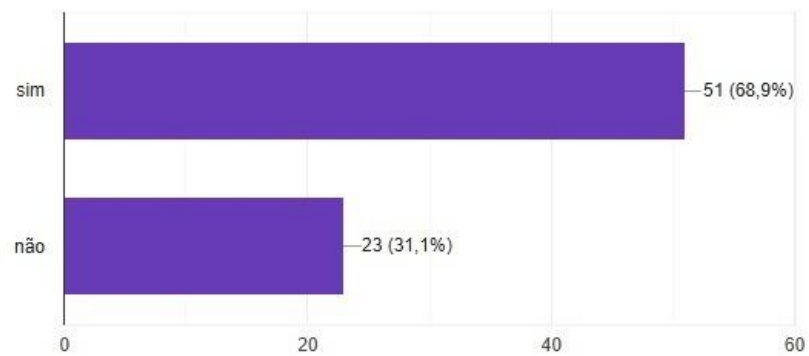
2 - Qual seu gênero?

74 respostas

 Copiar gráfico

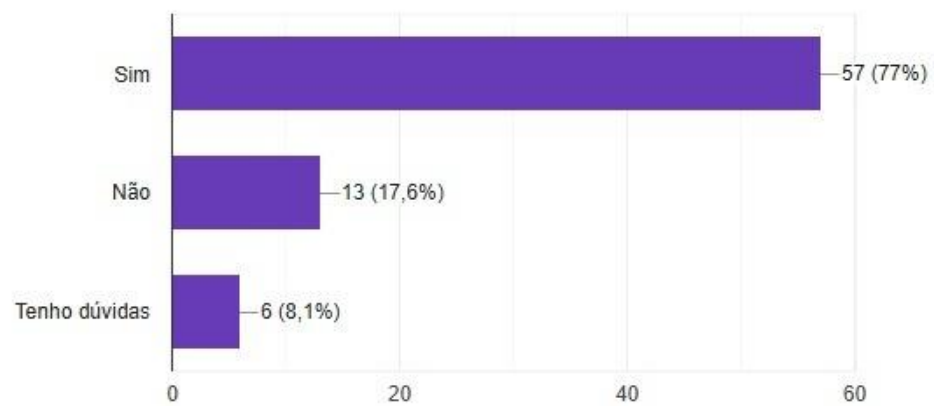
3 - Você já doou sangue alguma vez?

74 respostas

 Copiar gráfico

4 - Você sabe com que frequência uma pessoa pode doar sangue?

74 respostas

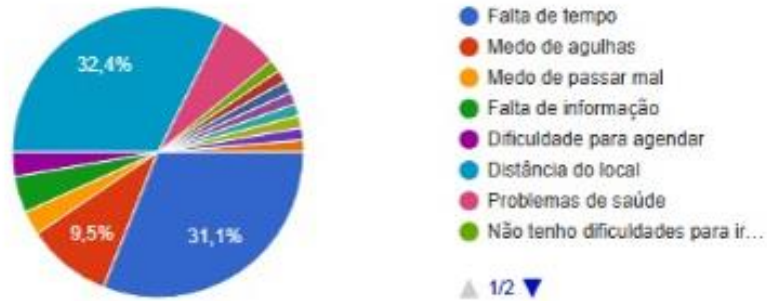
 Copiar



7 - O que mais impede ou dificultaria você de doar sangue?

 Copiar

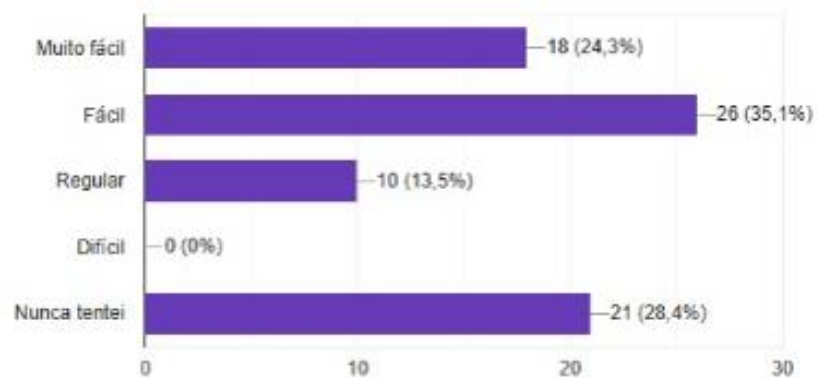
74 respostas



8 - Você considera o processo de agendamento atual

 Copiar

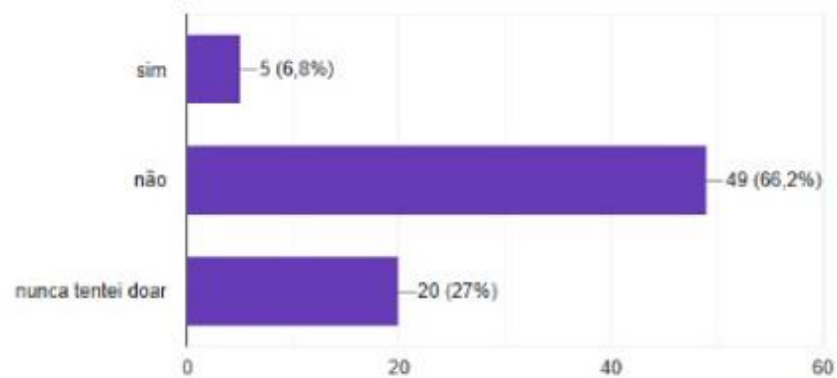
74 respostas



9 - Você já deixou de doar por não conseguir agendar facilmente?

 Copiar

74 respostas



10 - Qual seu maior receio sobre doar sangue?

 Copiar

74 respostas

